

# ESS 배터리 수명 예측 : EDA 기반 모델 전략

DS Mini Project · DAY 1 모델 전략 수립

데이터 : MIT-Stanford Battery Dataset (Severson et al., Nature Energy 2019)

Batch 1 (2017-05-12) · Batch 2 (2018-02-20) · Batch 3 (2018-04-12)

울산 4반 · 이채목 · 이진우

### 결론 : 모델 전략

- **태스크** : 회귀. 타겟  $\log_{10}(\text{cycle life})$ , 관측 구간 cycle 100 (7, 14, 23)
- **주 모델** :  $\Delta Q_{100-10}(V)$  분산(dq\_var) 하나를 쓰는 선형회귀. 원논문의 variance 모델과 같은 구조 (19, 23)
- **확장 후보** : dq\_var + 초기 용량 2피처 (Batch 1 에서 4/5 폴드 낮음),  $\Delta Q$  통계량 (F2)·논문 discharge 후보 13개(F3)를 쓰는 ElasticNet / Ridge. 선택은 규칙 ① 입력(Batch 2  $\pm 2\sigma$  밖 4셀 이하, 우선) → ② CV 동점(같은 폴드 짝지은 차이가 그 표준편차 안이면 단순한 쪽) (19, 20, 24)
- **비교** : RandomForest, XGBoost (비선형 여부 확인용)
- **제외** : 충전 정책·충전 시간·내부저항 (테스트 배치에서 상수이거나 결측), 온도 (규칙은 통과하지만 추가 기여가 작음) (15, 19, 27)

### 핵심 근거 (모두 Batch 1 또는 라벨 없는 입력)

- Batch 1 의 550 미만 셀이 41개 중 1개 → 분류 학습 불가 (7)
- dq\_var 가 log 수명과 가장 강한 관계다 ( $r = -0.945$ )<sup>1</sup>. 초기 용량을 더한 2피처는 Batch 1 교차검증에서 4/5 폴드 낮아 우세한 경향이 있다 (6.6 vs 8.9%, 짝지은 t 2.44, 학습셋 중복 보정 1.63). 그러나 초기 용량은 절대값이라 배치 오프셋을 그대로 받아 Batch 2 예측을 중앙값 16% 올리고 Batch 3 는 10% 내리며 (라벨 미사용), 규칙 ① 에서 제외된다. **주 모델 F1 은 규칙 ① 과 이 외삽 위험을 근거로 정했다** (19, 31)
- 테스트 배치의 평균 충전 속도가 모두 4.8C → 정책 피처로 학습한 관계를 적용할 수 없음 (15)

### 최대 위험

- Batch 2 일반 셀은 같은 dq\_var 에서 수명이 낮게 평행 이동해 있다 → 과대 예측, 집단별 오차·예측구간 하한으로 보고하고 운영 재보정 시나리오를 함께 제시 (9, 13, 26)
- Target 9.1% 는 우리가 제외한 피처를 쓴 원논문 full 모델 값과 일치한다 (Table 1 재구성). 주 모델은 variance 모델(14.7 / 11.4%)과 짝지어 해석 (5)

**용어 dq\_var** : cycle 100 과 cycle 10 방전 곡선의 차이  $\Delta Q_{100-10}(V)$  의 분산,  $\log_{10}$  (12~13쪽) · **newstructure** : 정책명에 붙은 표기. Batch 2 의 9셀과 Batch 3 전부, 같은 정책에서 수명이 약 2배 (9쪽) · **이어 측정 셀** : Batch 1 c0~c4. 2017-06-30 배치에서 측정이 이어져 수명을 보정한 장수명 셀 (6쪽) · **F1~F4** : 피처 세트, F1 = dq\_var 하나 (23쪽) ·  **$\pm 2\sigma$  밖** : Batch 2 입력이 Batch 1 평균  $\pm 2$  표준편차를 벗어난 셀 수 (20쪽)

<sup>1</sup> 민감도 : 이어 측정 5셀을 빼면  $r = -0.844$  ( $R^2$  0.89 → 0.71). 이때 초기 용량·용량 상승폭을 더하면  $R^2$  0.71 → 0.85 (19쪽, 부록 A4).

# 목차

---

## 1. 분석 설계

분석 목적 · 변수 정의 · 가설 · 분석 원칙 (4)

원논문 요약과 과제의 차이 (5)

수명값 검증과 셀 정리 (6)

## 2. EDA (Batch 1 · 2 · 3 비교)

Q1 Cycle Life 분포 (7~9, Batch 2 단수명 가설 포함)

Q2 열화 곡선 (10~11)

Q3  $\Delta Q(V)$  곡선 (12~14)

Q4 충전 조건과 수명 (15~16)

Q5 상관관계 · 다중공선성 · 추가 기여 (17~19)

배치 간 입력 분포 차이 (20)

## 3. 해석과 모델 전략

ESS 운영 관점의 해석 (21)

EDA 시사점과 전략의 연결 (22)

태스크 · 타깃 · 피처 세트 (23)

후보 모델과 선택 근거 (24)

파이프라인과 검증 설계 (25)

위험 요인과 DAY 2 계획 (26)

**부록** : A1 데이터 구조·품질 (27), A2 Batch 2 정책별 수명 (28), A3 피처 사전 (29), A4 추가 기여 상세 (30), A5 사전 점검 CV (31)

**B2·B3 수명 사용 : 참고용** 표시가 있는 장은 Batch 2·3 의 수명값을 EDA 에 쓴 장이다. 결정 근거로는 쓰지 않는다.

코드 : [github.com/97-99-02/ess-battery-project](https://github.com/97-99-02/ess-battery-project)

[notebooks/01\\_EDA.ipynb](#), [02\\_feature\\_engineering.ipynb](#)

# 1 분석 설계 : 목적 · 변수 정의 · 가설

ISSUE ) 무엇을 왜 예측하는가

| 항목        | 정의                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 분석 목적     | 초기 100 사이클 데이터로 셀의 수명(cycle life)을 예측해 ESS 배터리 교체 시점을 수명 종료 전에 계획한다. 교체 비용은 ESS CAPEX 의 30~40% 수준이다 (과제 도메인 설명)                                                                         |
| 분석 단위     | 셀 1개 = 1행 (Batch 1 41개, Batch 2 39개, Batch 3 40개)                                                                                                                                       |
| Y (종속)    | cycle_life : 방전 용량이 0.88Ah (공칭 1.1Ah 의 80%) 아래로 처음 내려간 사이클. 연속형 · 비율척도                                                                                                                  |
| X (독립) 후보 | 충전 정책 C1(Q1%)-C2 → C1·Q1·C2·평균 C-rate (연속형), newstructure 여부 (이진, Batch 1 에는 0개라 학습 불가 → 오차 해석 용)<br>사이클 요약 : 방전·충전 용량, 내부저항, 온도, 충전 시간<br>사이클 곡선 : 전압축 1000점 방전 용량 → $\Delta Q(V)$ 통계량 |
| 사용 범위     | cycle 100 까지 (예측 시점 이후 정보는 쓰지 않음)                                                                                                                                                       |

| 가설                                             | EDA 결과 (Batch 1 기준)                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H1. 고속 충전일수록 수명이 짧다                            | 성립 ( $r = -0.78$ , 장수명 5셀 제외 $-0.59$ ). Batch 2·3 은 평균 속도가 모두 4.8C 라 같은 방식으로 검증 불가             |
| H2. 초기 100 사이클의 용량 값으로는 수명이 갈리지 않는다            | <b>성립.</b> cycle 2 용량 $r = 0.03$ , cycle 100 용량 0.24. 용량 변화량은 중간 상관(0.49~0.52) 이나 dq_var 보다 약함 |
| H3. 초기 방전 곡선의 변화 $\Delta Q(V)$ 가 수명과 연관된다      | <b>성립.</b> log var( $\Delta Q$ ) $r = -0.945$ (5셀 제외 $-0.844$ )                                |
| H4. 배치마다 분포가 달라 Batch 1 의 관계가 그대로 옮겨가지 않을 수 있다 | <b>성립.</b> 라벨 없이도 용량 계열 입력이 Batch 2 에서 46~62% $\pm 2\sigma$ 밖. 수명 수준 이동은 참고로 확인                |

**분석 원칙** EDA(현상 파악)는 세 배치를 모두 본다. 피쳐·모델에 대한 결정은 Batch 1 과 라벨 없는 입력 분포(결측, 상수, 범위)만으로 한다. Batch 2·3 의 수명값은 위험 요인을 기록하는 데만 쓴다 (테스트 정보 누수 방지). 테스트 배치의 입력(라벨 아님)을 본 것은 운영에서도 예측 시점에 새 셀의 cycle 100 입력이 있기 때문이며, 공변량 이동에 대응한 것이다.

# 1 원논문 요약과 이번 과제의 차이

ISSUE ) 논문은 무엇을 했고, 우리 과제는 어디가 다른가

| 항목                                   | Severson et al., Nature Energy 4, 383-391 (2019)                                                                                                                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 데이터                                  | A123 LFP/흑연 셀 124개, 고속 충전 정책 72종, 수명 150~2,300 (평균 806). 배치 2017-05-12 · 2017-06-30 · 2018-04-12                                                                   |
| 분할                                   | 앞 두 배치를 수명 범위가 고르게 걸치도록 train 41 / primary test 43 으로 반분, 2018-04-12 배치 40셀은 모델 개발 후 secondary test                                                                |
| 핵심 관찰                                | cycle 2 용량과 log 수명 $\rho = -0.06$ , cycle 100 용량이 초기보다 높은 셀 81% (증감값 +0.2%). $\log \text{var}(\Delta Q_{100-10}) \rho = -0.93$                                     |
| 방법                                   | $\log(\text{cycle life})$ 타깃 ElasticNet, 하이퍼파라미터는 4-fold CV. 해석 가능성과 낮은 계산 비용 (예측 = 내적 한 번)을 이유로 든다                                                                |
| 회귀 결과 (평균 % 오차, primary / secondary) | variance (dq_var 하나) 14.7 / 11.4 · discharge (방전 곡선·용량 피쳐) 13.0 / 8.6 · full (충전 시간·온도·내부저항 포함) 14.1 / 10.7. 기준선 : 학습 평균 30 / 36, 용량 곡선 피쳐만 23 / 50                |
| <b>Target 9.1% 출처</b>                | Severson et al. 2019 Table 1 의 full 모델 값(primary 7.5%, 이례적인 셀 1개 제외 / secondary 10.7%)을 셀 수(42, 40)로 가중 평균하면 9.06% 로 9.1% 와 일치한다. 본문에 산출식이 명시돼 있지는 않아 우리가 재구성한 값이다 |
| 분류 (550 기준)                          | $\text{var}(\Delta Q_{5-4})$ 하나로 88.8%, 18개 피쳐 로지스틱 회귀로 95.1%                                                                                                      |
| 해석                                   | 음극 활물질 손실( $\text{LAM}_{\text{deNE}}$ )은 초기에 용량은 그대로 두고 방전 전압 곡선만 바꾸며, 후반의 급격한 열화를 부른다                                                                             |

## 이번 과제와 다른 점

- **테스트셋** : Batch 2(2018-02-20)는 논문의 124셀에 없다. 원 출처 프로젝트 페이지([data.mtr.io/1/projects/5c48dd2bc625d700019f3204](https://data.mtr.io/1/projects/5c48dd2bc625d700019f3204))는 논문 배치로 2017-05-12·2017-06-30·2018-04-12 를 들고, 이 파일은 'Low rate data used to generate figure 4' 로 따로 분류한다.
- **학습셋** : 논문은 앞 두 배치를 섞어 학습했고, 과제는 Batch 1 만으로 학습해 다른 배치에 적용한다.
- **Target 비교** : 9.1% 는 우리가 제외하는 피쳐를 쓴 full 모델 값과 일치한다. 주 모델(dq\_var 하나)은 variance 모델 14.7 / 11.4%, 확장 후보 F3 (논문 Supplementary Table 1 의 discharge 후보 13개와 같은 구성)는 discharge 모델 13.0 / 8.6% 와 짝지어 해석한다.

# 1 수명값 검증과 셀 정리

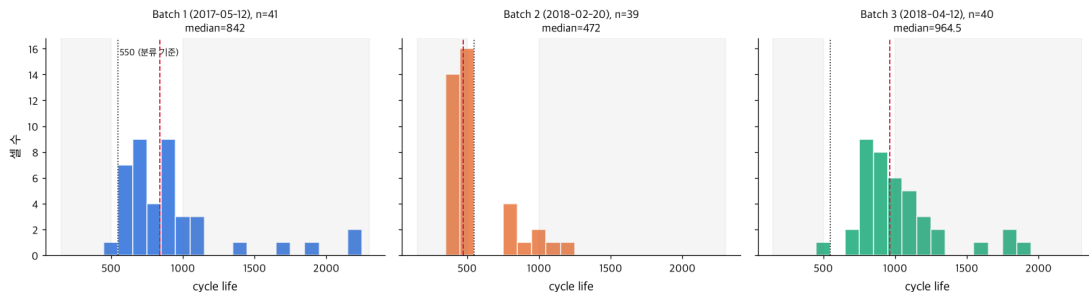
ISSUE ) 타깃이 정의대로 들어 있는가

| 배치                    | 원본 | 제외                                                              | 사용 | 비고                            |
|-----------------------|----|-----------------------------------------------------------------|----|-------------------------------|
| Batch 1<br>2017-05-12 | 46 | 5 : 80% 미도달<br>(c8·c10·c12·c13·c22)                             | 41 | c0~c4 수명 보정<br>(+208 ~ +1060) |
| Batch 2<br>2018-02-20 | 47 | 8 : 수명값 없음 (VarCharge 4,<br>SLOWCYCLE 4)                        | 39 | 9개가 newstructure<br>셀         |
| Batch 3<br>2018-04-12 | 46 | 6 : 공식 코드가 noisy 로 묶어 제<br>외 (그중 c23·c32 는 80% 미도<br>달, 나머지 4개) | 40 | 전부 newstructure<br>셀          |

제외·보정 기준 : 논문 공식 코드 저장소 Load Data.ipynb (github.com/rdbraatz/data-driven-prediction-of-battery-cycle-life-before-capacity-degradation). 논문 Methods 는 측정 잡음이 큰 셀 4개를 제외했다고 밝히며, Batch 3 에서 80% 미도달 2셀을 뺀 나머지 4개와 수가 맞는다.

- Batch 1·3 은 0.88Ah 에 닿기 직전 사이클에서 기록이 끝나고 cycle\_life = 마지막 사이클 + 1 이다. Batch 2 는 기록이 이어지며 cycle\_life 가 0.88 첫 하회 사이클과 일치했다.
- Batch 1 c0~c4 는 최소 용량 0.97~1.04Ah 에서 기록이 끝났다. 2017-06-30 배치에서 측정이 이어진 셀이라 공식 저장소의 추가 사이클 수를 더했다. 원본값을 쓰면 가장 긴 셀(c2)의 수명이 2237 이 아니라 1177 로 들어간다.
- 이 5셀은 Batch 1 의 가장 느린 충전 정책(3.6C, 4C)과 겹치고 상관 계산에 크게 작용하므로, 이후 핵심 상관은 5셀을 뺀 값도 함께 적는다.

**시사점** 수명 보정·셀 제외를 전처리 단계에 고정하고 README 와 보고서에 그대로 명시한다.

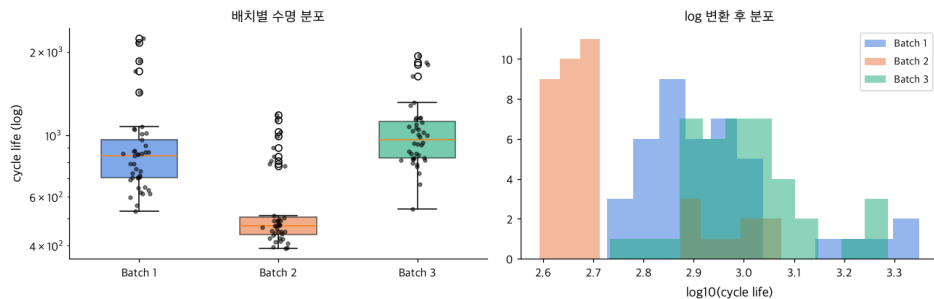


| 배치      | 중앙값   | 범위         | <500 | >1000 | <550 셀 수 |
|---------|-------|------------|------|-------|----------|
| Batch 1 | 842   | 534 ~ 2237 | 0%   | 24%   | 1        |
| Batch 2 | 472   | 392 ~ 1186 | 72%  | 8%    | 30       |
| Batch 3 | 964.5 | 541 ~ 1935 | 0%   | 48%   | 1        |

### 확인한 내용

- Batch 1 은 600~1000 에 몰려 있고 1400~2237 에 긴 꼬리(5개)가 있다.
- Batch 2 는 두 덩어리로 갈린다. 일반 셀 30개는 392~514, newstructure 셀 9개는 777~1186 이다. 일반 셀 30개 전부가 Batch 1 최솟값(534)보다 짧다 (원인 가설은 Q1 셋째 장).
- 원 단위 IQR 윗타리(박스플롯과 같은 기준) 밖 셀은 모두 긴 쪽이다. 짧은 쪽 이상치는 없다.
- 배치별 최단 셀은 가혹한 정책에 몰린다. Batch 1 534·559 (5.4C 일정 전류, Batch 1 최고 평균 속도), Batch 2 392·393 (6C(60%)-3C, 3.6C(9%)-5C), Batch 3 541 (3.7C(31%)-5.9C).

**시사점** 550 기준 이진 분류를 하면 학습 배치(Batch 1)의 단수명 셀이 41개 중 1개뿐이라 단수명 클래스를 학습·검증할 수 없다. → 회귀를 택한다.



| 배치      | 평균   | 중앙값   | 표준편차 | CV   | 왜도   | 첨도   | log 왜도 | log 첨도 |
|---------|------|-------|------|------|------|------|--------|--------|
| Batch 1 | 921  | 842   | 401  | 0.43 | 2.06 | 3.62 | 1.31   | 1.32   |
| Batch 2 | 566  | 472   | 222  | 0.39 | 1.57 | 1.12 | 1.30   | 0.24   |
| Batch 3 | 1032 | 964.5 | 309  | 0.30 | 1.47 | 1.90 | 0.67   | 0.70   |

## 확인한 내용

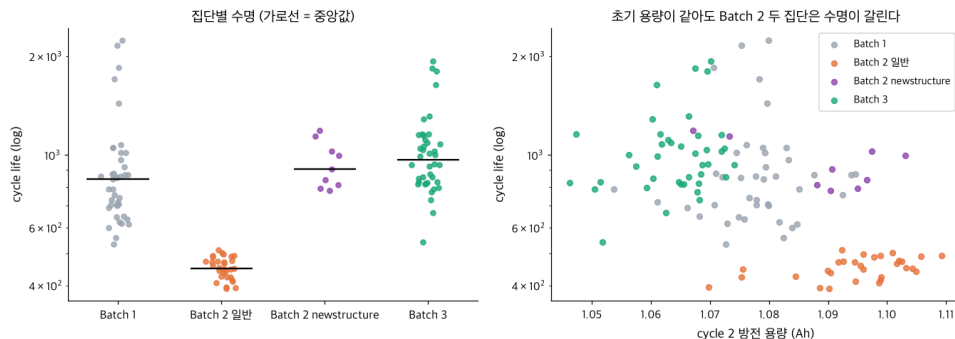
- 왜도 1.47~2.06 의 오른쪽 꼬리가 log10 변환으로 줄었다. Batch 1 의 남은 왜도는 이어 측정 셀 5개 때문이다 (빠면 log 왜도 -0.01). Batch 2 의 두 덩어리는 log 변환으로 합쳐지지 않는 집단 차이이다.
- 같은 정책 셀들의 평균으로 나머지 셀을 예측하면 MAPE 가 Batch 1 10.3% 다 (leave-one-out, newstructure 는 별도 정책).
- Batch 1 에서 dq\_var 는 같은 정책 안의 셀 차이를 잡지 못한다. 정책 평균을 뺀 셀 간 상관 -0.02 (37셀, 18정책), 같은 정책 쌍 20개 중 9개만 짧은 셀의 dq\_var 가 컸다.
- 대신 정책 간 차이는 평균 충전 속도보다 많이 담는다. 평균 속도를 통제한 dq\_var 편상관 -0.857, dq\_var 를 통제한 평균 속도 편상관 -0.11.
- 민감도 : 이어 측정 5셀을 빼면 평균 속도를 통제한 편상관 -0.749.

**시사점** 타깃은 log10(cycle life). Batch 1 에서 dq\_var 는 셀 고유 차이가 아니라 정책(단계 배분까지 포함)의 효과를 측정값으로 담는 신호다. 정책 이름과 달리 새 정책·다른 배치에서도 계산할 수 있다는 점이 쓰는 근거다. 정책 내 변동(약 10%)은 Batch 1 로는 줄이기 어려운 오차로 기록한다.

# Q1 Batch 2 일반 셀은 왜 짧은가 (가설)

B2·B3 수명 사용 : 참고용

ISSUE ) 학습 배치와 무엇이 다른가



| 중앙값                       | Batch 1 | B2 일반  | B2 newstr. | Batch 3 |
|---------------------------|---------|--------|------------|---------|
| cycle life                | 842     | 451    | 904        | 964.5   |
| dq_var                    | -3.84   | -3.46  | -4.23      | -4.15   |
| cycle 2 용량 (Ah)           | 1.078   | 1.096  | 1.091      | 1.065   |
| 내부저항 cycle 2 ( $\Omega$ ) | 0.0167  | 0.0171 | 0.0151     | 0.0155  |

## 확인한 내용과 가설

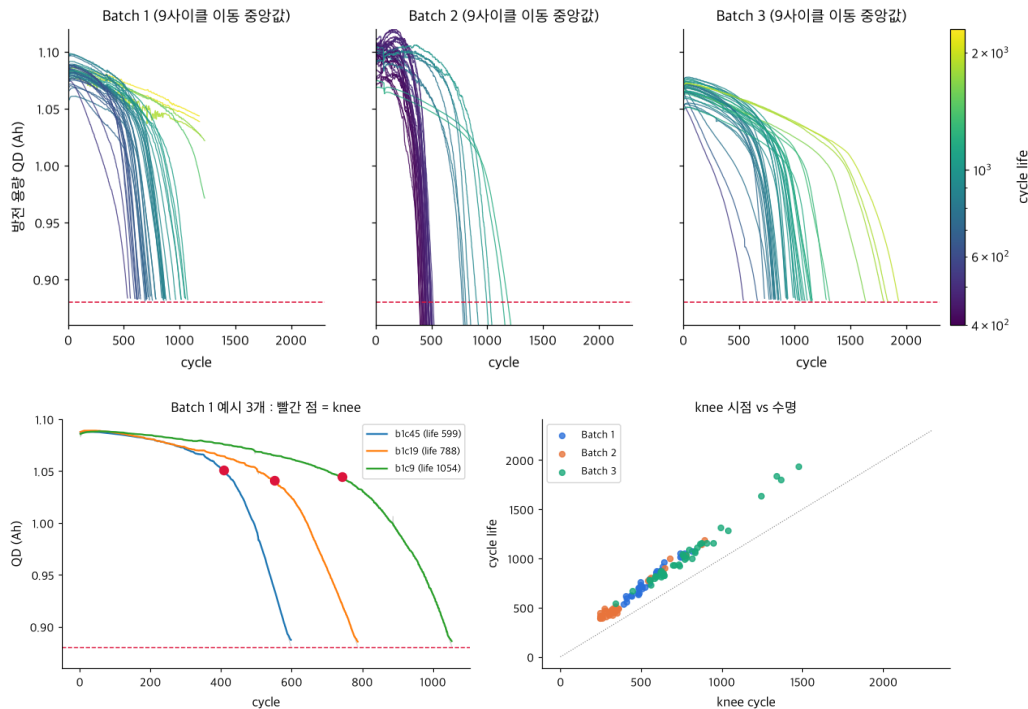
- 일반 셀의 dq\_var 중앙값(-3.46)은 Batch 1 단수명 그룹(<700, -3.47)과 같은 수준이다. 같은 정책 4.8C(80%)-4.8C 평균 수명은 Batch 1 753, B2 일반 484, newstructure 872, Batch 3 1588.
- 가설 1, 시험 절차 차이** : newstructure 표기는 2018-04-12 배치(전부 newstructure)와 같은 절차 변경으로 보인다 (원 출처 설명 : 이 배치는 5초 휴지 4회·CV 종료 전류 C/20, 2017-05-12 배치는 1분·1초 휴지·C/50). Batch 2 안에서 초기 용량이 같은 수준(1.096 vs 1.091Ah)인데 수명이 451 vs 904로 같았으므로, **집단 간 갈림은 가설 1에 더 맞는다.**
- 가설 2, 셀 로트 차이** : Batch 2는 두 집단 모두 초기 용량이 다른 배치보다 높다 (1.09~1.10Ah). 로트가 설명할 수 있는 것은 Batch 1 대비 배치 수준 차이이고, 이것은 두 가설 모두 가능하다.
- 용량이 같다고 로트가 같다는 증거는 아니고 2018-02-20 배치의 절차 설명도 공개돼 있지 않아 확정은 못 한다.

**시사점** dq\_var는 두 집단을 가른다 (-3.46 vs -4.23). 그러나 집단 안에서는 약하다 (일반 30셀 순위 상관 -0.38, newstructure 9셀 -0.17). Batch 2에서 dq\_var는 주로 집단 차이를 잡고, 같은 dq\_var에서도 수명 수준이 낮아 과대 예측 위험이 있다 → DAY 2에서 집단별로 오차를 보고한다.

## Q2 열화 곡선 : 방전 용량은 어떻게 감소하는가

B2·B3 수명 사용 : 참고용

ISSUE ) 열화가 일정한가, 가속되는가, knee 는 언제 오는가



### 확인한 내용

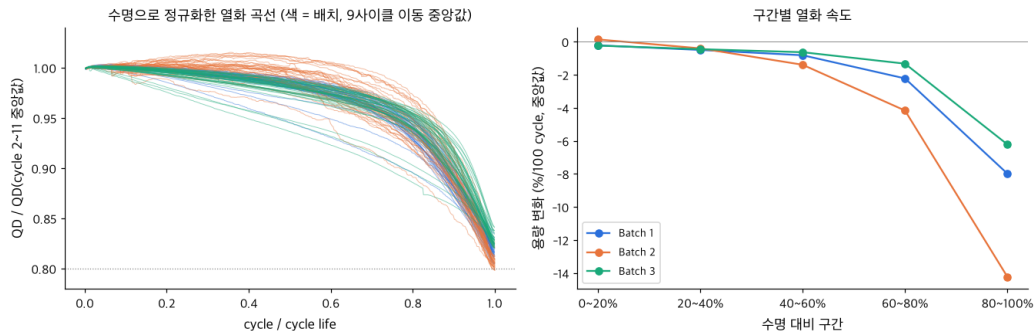
- 초기에는 거의 평탄하다. 셀별 (cycle 100 용량 / cycle 2 용량 - 1) 중앙값이 +0.22% (Batch 1) 로 오히려 조금 늘었다. 논문(124셀)도 81%의 셀에서 같은 현상을 보고했다.
- Batch 1 에서 cycle 2 용량과 log 수명  $r = 0.03$  (논문  $p = -0.06$ ), cycle 100 용량 0.24. 용량 변화량(cycle 100 - 2)은 0.52 로 중간 정도다.
- knee (시작·끝을 잇는 직선에서 곡선이 가장 멀리 떨어진 지점)는 수명의 55~82% 지점에 왔다 (배치별 중앙값 69~75%). knee 시점과 수명의 상관(0.98 이상)은 EOL 까지의 곡선으로 구했기 때문이라 의미가 없고, 이 비율이 의미 있는 값이다.
- 가장 이른 knee 도 cycle 244 라 첫 100 사이클 안에는 없다.
- 위 곡선은 9사이클 이동 중앙값(표시용). Batch 1 c0~c4 는 EOL 구간이 없어 knee 계산에서 제외.

**시사점** 예측 시점(100 사이클)에는 용량 값의 차이가 거의 없고 knee 도 아직 오지 않는다. 용량 변화량은 보조 신호로만 쓰고, 100 사이클 안에서 더 강한 신호를 찾는다. → Q3  $\Delta Q(V)$

## Q2 열화 곡선 : 수명으로 정규화한 모양과 구간별 속도

B2·B3 수명 사용 : 참고용

ISSUE ) 열화가 일정한가, 가속되는가



### 확인한 내용

- 열화 속도는 일정하지 않고 가속된다. Batch 1의 80~100% 구간 속도는 0~20% 구간의 약 37배다 (반올림 전 -7.98 / -0.216).
- 가로축을 cycle / cycle life로 바꾸면 세 배치의 곡선이 비슷한 모양으로 모인다. 용량 손실 대부분이 수명의 마지막 20% 구간에서 일어난다. 구간 속도의 배치 차이는 대부분 수명 길이 차이를 반영한다.
- 100 사이클은 Batch 1 중앙값 수명(842)의 약 12%, Batch 2(472)의 약 21%다. 같은 cycle 100이라도 배치마다 열화 경로상 위치가 다르다.

| 용량 변화 (%/100 cycle) | 0~20% | 20~40% | 40~60% | 60~80% | 80~100% |
|---------------------|-------|--------|--------|--------|---------|
| Batch 1             | -0.22 | -0.50  | -0.82  | -2.22  | -7.98   |
| Batch 2             | +0.14 | -0.40  | -1.39  | -4.16  | -14.23  |
| Batch 3             | -0.23 | -0.45  | -0.63  | -1.33  | -6.22   |

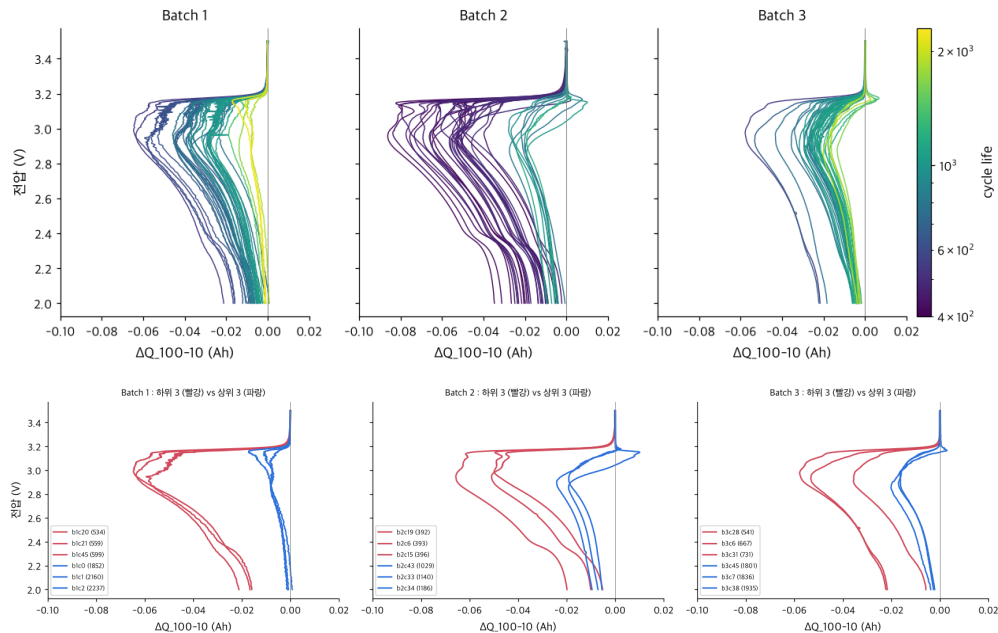
수명 대비 구간별로 (QD / cycle 2~11 중앙값)의 선형 기울기를 셀마다 구한 뒤 중앙값. 0~20% 구간은 Batch 1에서 약 cycle 2~170 이하 앞 장의 cycle 2~100 변화와 구간이 다르다.

**시사점** 열화 곡선의 모양은 비슷하고 수명이 시간 축의 길이를 정한다. 수명 예측은 이 시간 축을 맞히는 문제다. cycle 100이 수명 대비 다른 지점이라 용량 추세 피쳐는 배치 간 값이 달라질 수 있다 → 입력 분포 점검에서 확인.

### Q3 $\Delta Q(V)$ 곡선 : 장수명 셀과 단수명 셀의 형태 비교

B2·B3 수명 사용 : 참고용

ISSUE ) 용량이 거의 그대로인 초기에 방전 곡선 모양은 달라지는가



#### 확인한 내용

- $\Delta Q_{100-10}(V) = Q_{100}(V) - Q_{10}(V)$ . 같은 셀의 cycle 100 과 cycle 10 방전 곡선을 전압축 1000점에서 뺀 값이다.
- 골의 위치는 세 배치 모두 3.1~2.9V 부근이다. 수명 하위 3개 셀은 골 깊이 -0.035 ~ -0.065Ah, 상위 3개 셀은 -0.025Ah 이내다 (Batch 1 상위 셀은 0 근처).
- 상위 3개는 Batch 1 이 3.6C 이어 측정 셀, Batch 2 가 newstructure 셀이다. 수명 차이와 정책·집단 차이가 섞여 있다.
- 방전 곡선의 절대 위치는 배치마다 다르다 (cycle 10, 2.0V 용량 중앙값 1.067 / 1.059 / 1.052Ah).  $\Delta Q$  는 같은 셀 두 사이클의 차이라 이 오프셋이 상쇄된다.
- discharge\_dQdV(미분 곡선)는 고율 방전에서 수치 미분 잡음이 커서(논문), Tdlin 은 열전대 접촉이 불안정하다는 원 출처 설명이 있어 탐색에서 뺐다.  $\Delta Q$  는 미분 없이 곡선 차이만 쓴다.

**시사점** 용량 숫자(Q2)로는 보이지 않던 차이가 곡선 모양에서는 cycle 100 에 이미 나타난다. 이 모양 차이를 통계값으로 요약해 피쳐로 쓴다. → 다음 장

### Q3 $\Delta Q(V)$ 곡선 : 구분할 수 있는 통계값으로 피쳐 추출

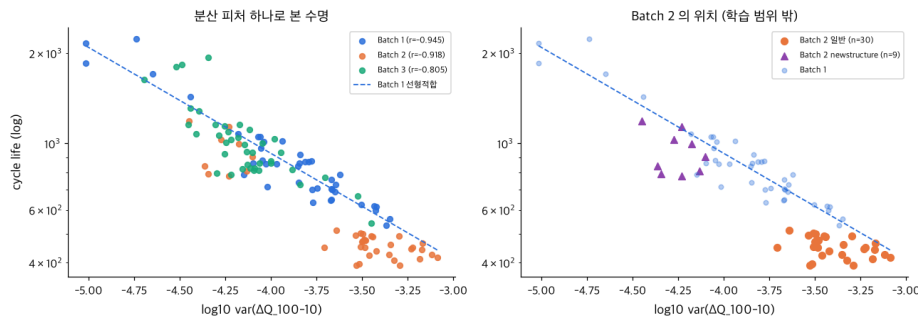
B2·B3 수명 사용 : 참고용

ISSUE ) 어떤 요약값이 수명을 가장 잘 가르는가

| 피쳐 ( $\Delta Q_{100-10}$ ) | 계산         | B1 r   | B2 r   | B3 r   |
|----------------------------|------------|--------|--------|--------|
| dq_var                     | log10 분산   | -0.945 | -0.918 | -0.805 |
| dq_min                     | log10  최솟값 | -0.916 | -0.901 | -0.811 |
| dq_mean                    | log10  평균  | -0.917 | -0.874 | -0.760 |
| dq_2v                      | 2.0V 지점 값  | +0.698 | +0.529 | +0.486 |
| dq_skew                    | log10  왜도  | +0.546 | +0.245 | -0.250 |
| dq_kurt                    | log10  첨도  | -0.476 | -0.662 | -0.081 |

| dq_var 중앙값 (셀 수) | Batch 1    | Batch 2    | Batch 3    |
|------------------|------------|------------|------------|
| 단수명 (<700)       | -3.47 (10) | -3.46 (30) | -3.49 (2)  |
| 장수명 (>1000)      | -4.31 (10) | -4.27 (3)  | -4.29 (19) |

r : log10(cycle life) 와의 Pearson 상관. 결정은 B1 열 기준, B2·B3 열은 참고. 민감도 : 이어 측정 5 셀 제외 시 dq\_var r = -0.844 (Spearman -0.826).



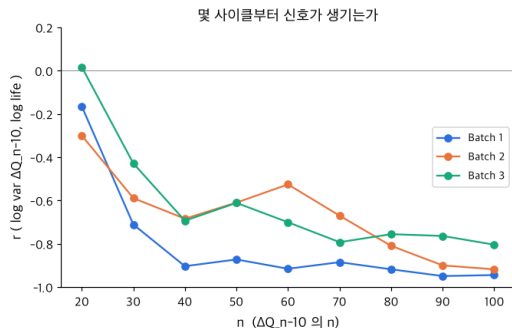
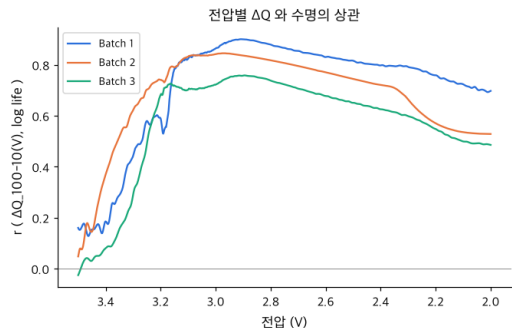
- Batch 1 에서 dq\_var 가 가장 강하다. 논문(124셀)  $\rho = -0.93$  과 같은 수준이다.
- Batch 2·3 에서는 dq\_min 과 비슷한 수준이다 (Batch 3 는 dq\_min 이 근소하게 강함).
- Batch 2 일반 셀은 Batch 1 회귀선보다 아래로 평행 이동해 있다. 그룹 중앙값이 비슷해 보여도 같은 dq\_var 에서 수명 수준이 다르다.

**시사점** Batch 1 에서 dq\_var 가 가장 강하다 (-0.945). dq\_min·dq\_mean 은 dq\_var 와 r 0.99 라 주 모델에는 dq\_var 하나만 남기고, 확장 후보 F2 에서는 ElasticNet 이 셋 중에서 고르게 한다 (Q5). skew·kurt 가 Batch 2·3 에서 흔들리는 것은 참고로 기록하고 DAY 2 Gap 분석에서 확인한다. Batch 2 일반 셀의 수준 이동은 외삽만으로 해결되지 않는 과대 예측 위험이다.

### Q3 $\Delta Q(V)$ : 신호는 어느 전압대에서, 몇 사이클부터 생기는가

B2·B3 수명 사용 : 참고용

ISSUE ) 관측 구간을 어디까지로 잡을 것인가



| $r(\log \text{var } \Delta Q, \log \text{life})$ | $\Delta Q_{5-4}$ | n=20   | n=30   | n=40   | n=70   | n=100  |
|--------------------------------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Batch 1                                          | -0.010           | -0.165 | -0.711 | -0.904 | -0.885 | -0.945 |
| Batch 2 (참고)                                     | +0.030           | -0.300 | -0.589 | -0.684 | -0.671 | -0.918 |
| Batch 3 (참고)                                     | -0.253           | +0.017 | -0.429 | -0.694 | -0.793 | -0.805 |

#### 확인한 내용

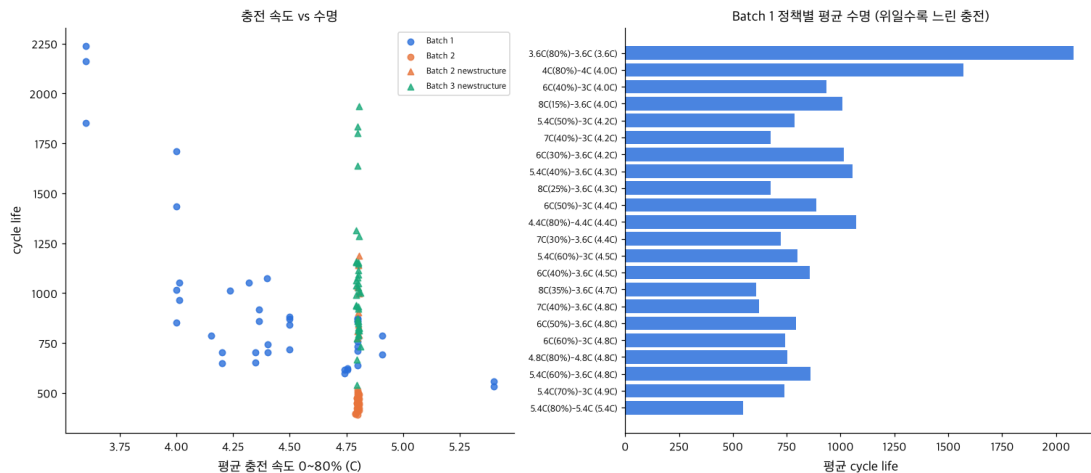
- 전압별로 보면  $\Delta Q$  와 수명의 상관은 2.9V 부근에서 가장 크다 (Batch 1 0.90 @2.91V). 3.4V 부근은 약하다.
- Batch 1 에서  $\Delta Q_{n-10}$  의 상관은  $n = 40$  부터  $-0.87 \sim -0.95$  로 안정 되고  $n = 90 \sim 100$  이 가장 강하다 ( $n = 90 -0.950$ ,  $n = 100 -0.945$ ).
- 5 사이클 구간의  $\Delta Q_{5-4}$  분산은 Batch 1 안에서 수명과 상관이 없다 ( $-0.01$ ).
- 논문도 비교 사이클을 60 이후로 잡으면 오차가 거의 변하지 않는다고 보고했고, 이 신호를 음극 활물질 손실(LAM<sub>deNE</sub>)로 설명한다. 초기에는 용량 대신 전압 곡선만 바꾸고, 후반의 급격한 열화(knee)로 이어진다.

**시사점** Batch 1 기준으로  $n = 90 \sim 100$  이 가장 강하므로 관측 구간은 과제 조건과 같은 cycle 100 으로 둔다. 이는 TASK(회귀/분류) 선택과 별개 결정이다.

## Q4 충전 조건(C-rate)과 수명

B2·B3 수명 사용 : 참고용

ISSUE ) 빠른 충전은 정말 수명을 줄이는가



평균 충전 속도 = 0~80% SOC 구간 평균 C-rate =  $0.8 / (Q1/C1 + (0.8-Q1)/C2)$ , 정책 C1(Q1%)~C2

### 확인한 내용

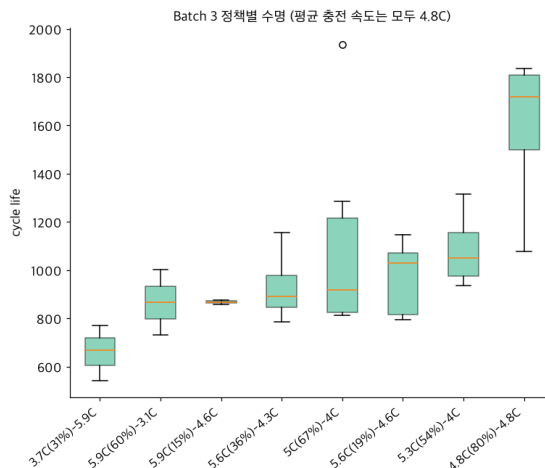
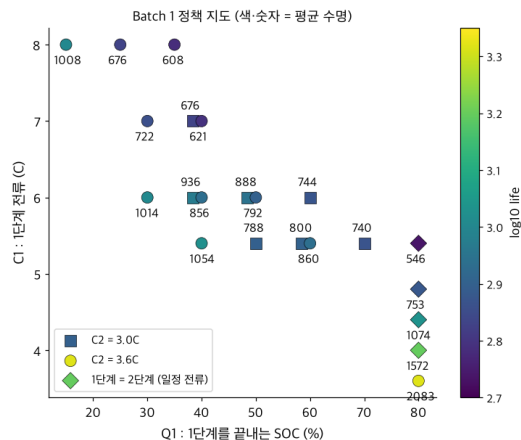
- Batch 1 (평균 3.6~5.4C) : 평균 충전 속도와 log 수명  $r = -0.78$  (이러 측정 5셀 제외 -0.59). 가장 느린 3.6C 셀 3개는 1852~2237, 가장 빠른 5.4C 셀 2개는 534 / 559 다.
- Batch 2·3 은 모든 정책의 평균 충전 속도가 **4.8C 로 같다** (10 분 충전, 원 출처의 2018-04-12 설명과 일치). 정책 간 차이는 단계 배분뿐이다. Batch 2 정책별 표는 부록 A2 (28쪽).
- 충전 전류 패턴과 열화 속도 : Batch 1 은 평균 충전 속도가 빠를 수록 cycle 2~100 용량 감소가 빠르고 ( $r = -0.62$ ) EOL 직전 100 사이클 감소도 빨랐다 ( $r = -0.38$ ). 평균 속도가 같은 Batch 3 는 높은 SOC 구간 전류 C2 가 클수록 초기 감소가 빨랐고 ( $r = -0.73$ ), Batch 2 는  $|r|$  0.34 이하로 약했다.

**시사점** 고속 충전은 Batch 1 에서 수명을 줄였다. 그러나 테스트 배치의 입력은 평균 충전 속도가 4.8C 하나뿐이라 학습한 관계를 쓸 수 없다 (입력만으로 확인). → 정책·충전 시간 피쳐는 제외하고, 충전 조건의 영향은 이를 측정값으로 담은  $\Delta Q$  로 받는다 (Q1 둘째 장).

## Q4 충전 조건 : 2단계 정책 분해

B2·B3 수명 사용 : 참고용

ISSUE ) 평균 속도가 아니라 단계 배분이 수명을 바꾸는가



### 확인한 내용

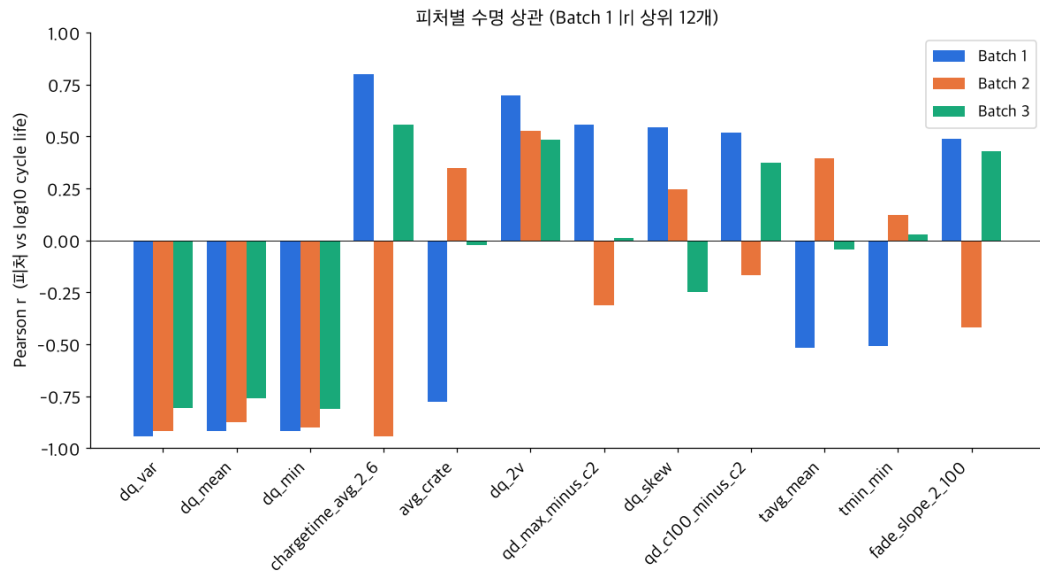
- Batch 1 에서 log 수명과 상관 :  $C1 -0.64$ ,  $Q1 +0.35$ ,  $C2 -0.08$ , 평균 충전 속도  $-0.78$ .
- $Q1$  의 단순 상관( $+0.35$ )은  $C1$  과 섞인 값이다 ( $Q1$  이 큰 정책일 수록  $C1$  이 낮다). 1단계 전류가 같으면 1단계를 오래 유지할수록 짧았다. 8C 는  $Q1$  15% → 25% → 35% 에서 평균 1008 → 676 → 608, 6C 는 30% → 60% 에서 1014 → 744.
- Batch 3 는 평균 속도가 모두 4.8C 인데 정책별 평균 수명이 660 (3.7C(31%)~5.9C) 에서 1588 (4.8C(80%)~4.8C) 까지 벌어졌다. 일정 전류 정책이 가장 길고, 높은 SOC 구간을 5.9C 로 충전하는 정책이 가장 짧았다.

**시사점** 단계 배분도 수명을 바꾼다. 그러나 정책 조합이 배치마다 대부분 다르다 (Batch 1 22종, Batch 2 9종, Batch 3 8종, 공통 2종, 입력 기준). 정책 변수로 학습한 관계는 다른 배치에 옮길 수 없다.

## Q5 상관관계 : 어떤 신호가 수명과 연관되는가

B2·B3 수명 사용 : 참고용

ISSUE ) 가장 강한 관계는 무엇인가



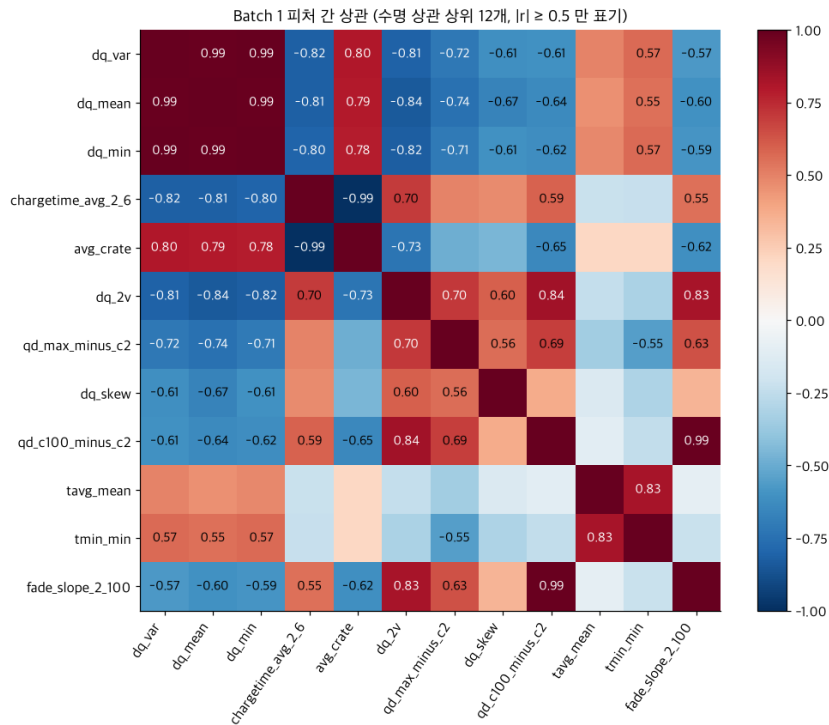
### 확인한 내용 (Batch 1 기준)

- 가장 강한 관계는 dq\_var (-0.945). Spearman 상위 3개도 dq\_var (-0.88)·dq\_min (-0.85)·dq\_mean (-0.84) 로 같다. 이어 측정 장수명 5셀을 빼도 dq\_var 가 가장 강하다 (-0.844, Spearman -0.826).
- 용량 계열 : 용량 변화량 0.52, cycle 2~100 기울기 0.49, cycle 2 용량 0.03.
- 참고 (B2·B3) : 충전 시간 r 이 +0.80 / -0.94 / +0.56 으로 부호가 바뀐다. Batch 2 의 -0.94 는 일반(10.17분)·newstructure(10.04 분) 두 값의 차이를 반영한 것으로 충전 조건 효과가 아니다. Batch 2 평균 충전 속도는 4.79~4.81C 로 사실상 상수다.
- 내부저항 상관은 기록이 없는 Batch 2 6셀을 빼고 계산했다. 피처 정의는 부록 A3 (29쪽).

**시사점** 수명과 가장 강하게 연관된 신호는 ΔQ 계열이다. 상수에 가까운 입력이나 집단 표지 역할만 하는 입력(충전 시간·속도)은 피처에서 뺀다 (입력 분포로 판단).

## Q5 상관관계 : 다중공선성

ISSUE ) 서로 겹치는 피처는 무엇인가



| Batch 1, 히트맵 12개 집합 | VIF  |
|---------------------|------|
| chargetime_avg_2_6  | 384  |
| avg_crate           | 364  |
| dq_mean             | 162  |
| dq_min              | 118  |
| dq_var              | 114  |
| qd_c100_minus_c2    | 90   |
| fade_slope_2_100    | 90   |
| dq_2v               | 13.5 |
| tmin_min            | 6.2  |
| qd_max_minus_c2     | 5.3  |
| tavg_mean           | 4.9  |
| dq_skew             | 3.1  |

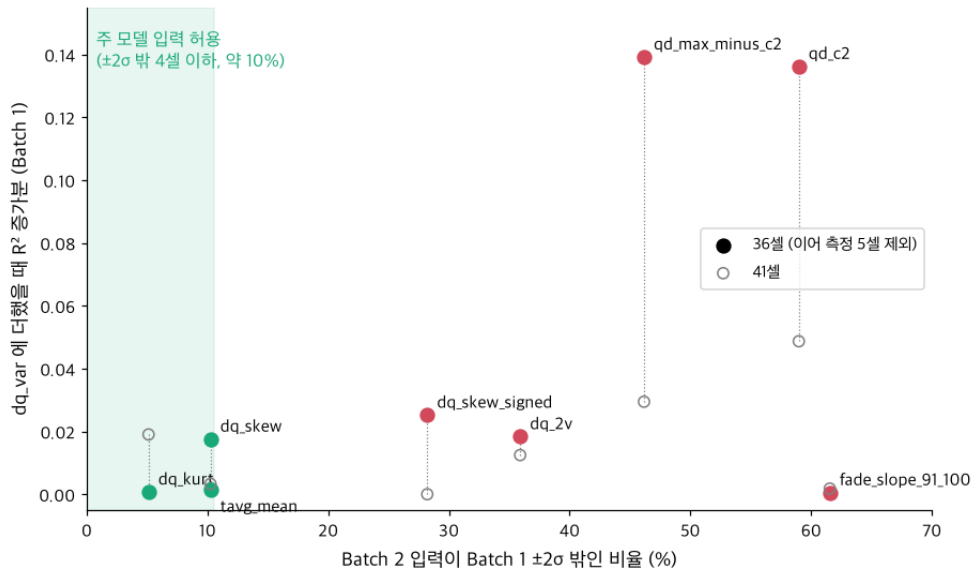
- VIF 는 피처 집합마다 다르다. 위 표는 히트맵 12개(dq\_kurt 미포함) 기준, F2 (5개) 는 최대 723, F3 (13개) 는 최대 약 25,000.
- r 0.99 그룹 : dq\_var·mean·min / 충전 시간·평균 속도 / 용량차·기울기 (train 32셀로도 같음).

**시사점** VIF 는 규제가 필요한지 판단하는 데 쓴다 (통상값 5). 주 모델은 단일 피처라 해당이 없고, VIF 가 5 를 크게 넘는 F2·F3 는 그래서 규제 모델(ElasticNet·Ridge)로만 다룬다. 부록 A5 의 규제 없는 선형은 공선성 영향을 보이는 대조군이다.

## Q5 상관관계 : dq\_var 위의 추가 기여와 외삽 위험

ISSUE ) dq\_var 에 무엇을 더할 가치가 있는가

더할 가치가 큰 피쳐일수록 Batch 2 입력이 많이 벗어난다



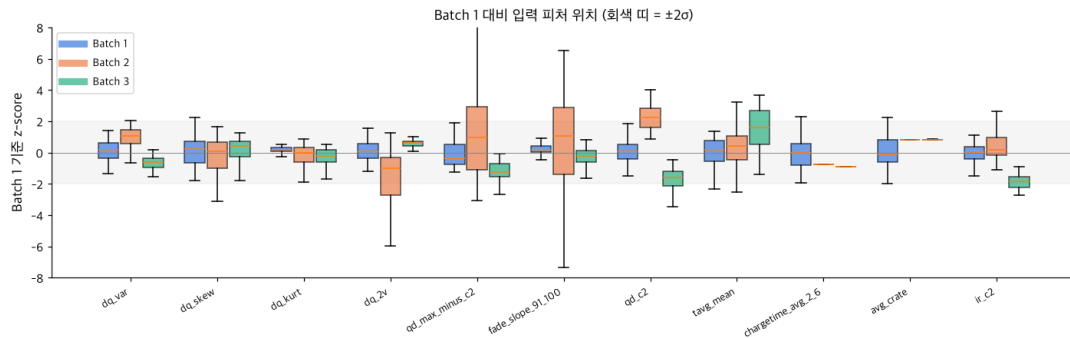
### 확인한 내용

- 규칙 안(초록)의 피쳐는 더해도 가치가 없다. 학습  $R^2$  증가가 +0.02 이하이다.
- 규칙 밖 초기 용량은 Batch 1 에서 일관된 이득이 있다. dq\_var + 초기 용량 2피쳐는  $6.6 \pm 2.8\%$  로 F1 ( $8.9 \pm 3.1\%$ ) 보다 낮고, 5폴드 중 4폴드에서 낮다. 같은 폴드 짝지은 차이가  $2.3 \pm 2.1\%$  라 Batch 1 안에서는 2피쳐가 우세한 경향이다 (짝지은 t 2.44, 학습셋 중복 보정 1.63, 부록 A5).
- 초기 용량은 배치 오프셋을 그대로 받는다.  $\Delta Q$  는 같은 셀 두 사이클의 차이 라 오프셋이 상쇄되지만 (12쪽), 초기 용량은 절대값이다. 2피쳐를 적용하면 F1 대비 예측이 Batch 2 (초기 용량 중앙값 1.095Ah, 학습보다 높음) 에서 중앙값 16% 위로, Batch 3 (1.065Ah, 낮음) 에서 10% 아래로 움직인다 (라벨 미사용). Batch 2 에서는 과대 예측과 같은 방향이다 (참고, 9쪽).
- 용량 상승폭까지 더한 3피쳐도 6.6% 로 같아 피쳐가 적은 2피쳐를 확장 후보로 둔다. 부호 보존 왜도, 5셀 민감도 등 세부는 부록 A4·A5.

**시사점** 주 모델 F1 은 규칙 ① (입력) 과 외삽 위험을 근거로 정했다. Batch 1 CV 만 보면 2피쳐가 우세한 경향이라 DAY 2 에 반드시 함께 보고한다. 규칙 ① : Batch 2  $\pm 2\sigma$  밖 4 셀(약 10%) 이하 (같은 분포라면 5셀 이상은 약 3% 확률, 이항분포 39·0.046).

## + 배치 간 입력 분포 차이 (라벨 미사용)

ISSUE ) 테스트 배치의 입력이 학습 분포 안에 있는가



각 피처를 Batch 1 평균·표준편차로 표준화. 수명값은 쓰지 않았다.

| 밖 셀 비율            | B2 $\pm 2\sigma$ | B2 범위 | B3 $\pm 2\sigma$ | B3 범위 |
|-------------------|------------------|-------|------------------|-------|
| dq_var            | 3%               | 28%   | 0%               | 0%    |
| dq_min            | 5%               | 23%   | 2%               | 0%    |
| dq_mean           | 5%               | 28%   | 0%               | 0%    |
| dq_skew           | 10%              | 5%    | 5%               | 5%    |
| dq_kurt           | 5%               | 15%   | 0%               | 0%    |
| dq_2v             | 36%              | 21%   | 8%               | 5%    |
| qd_max_minus_c2   | 46%              | 54%   | 8%               | 50%   |
| fade_slope_91_100 | 62%              | 54%   | 8%               | 5%    |
| qd_c2             | 59%              | 54%   | 35%              | 12%   |
| tavg_mean         | 10%              | 15%   | 45%              | 57%   |
| ir_c2             | 18%              | 10%   | 40%              | 28%   |

$\pm 2\sigma$  는 분포 이탈, 범위는 Batch 1 최솟값~최댓값 (외삽 필요 여부).

dq\_var 는 분포 안이지만 Batch 2 의 28% 는 범위 밖이라 약한 외삽이 필요하다. 용량 계열 피쳐(용량 상승폭, 기울기, 초기 용량)는 Batch 2 에서 46~62% 가 분포 밖이다.

**시사점**  $\pm 2\sigma$  기준으로는 dq\_var 가 가장 안정적이다 (39셀 중 1셀). 범위 기준으로는 Batch 2 의 28% 가 바깥이지만 거리는 짧고( $\pm 2\sigma$  안) 방향은 수명이 더 짧은 쪽이다. dq\_var 를 포함하는 세트 중 F1 의 외삽이 가장 적다. 주 모델 입력은  $\pm 2\sigma$  밖 4셀(약 10%) 이하 피쳐로 한정한다 (Q5 셋째 장).

## + ESS 운영 관점의 해석

ISSUE ) 이 예측이 교체 계획에 어떤 의미를 갖는가

| 평균 % 오차                   | 수명 842 셀 기준 오차  | 하루 1회 총방전 가정 |
|---------------------------|-----------------|--------------|
| 학습 평균으로 예측 (기준선, 28.3%)   | 약 $\pm 238$ 사이클 | 약 8개월        |
| 정책 평균으로 예측 (Batch 1, 10%) | 약 $\pm 87$ 사이클  | 약 3개월        |
| 원논문 Target (9.1%)         | 약 $\pm 77$ 사이클  | 약 2.5개월      |

842 = Batch 1 수명 중앙값. 하루 1회는 환산을 위한 가정이다.

| 오차 방향           | 운영상 결과 (과제 도메인 설명 기준)                         |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| 과대 예측 (실제보다 길게) | 교체 전에 수명 종료 → 설비 중단, 피크 대응 실패, 계약 위약금         |
| 과소 예측 (실제보다 짧게) | 이른 교체 → 1MWh 당 셀 교체 비용 \$30,000~80,000 이 앞당겨짐 |

### 해석

- **과대 예측 쪽 결과가 더 무겁다** (비용 비율은 데이터로 정량화할 수 없어 정성 비교). DAY 2 에서 MAPE 외에 과대 예측 셀 비율과 예측구간 하한을 함께 본다.
- **교체 준비 시점** : 용량 손실이 knee (수명의 55~82%) 이후에 몰리므로, 예측구간 하한  $\times 0.55$  (가장 이른 knee 비율) 시점부터 교체를 준비하는 식으로 수명 예측을 일정에 옮길 수 있다. 과대 예측 쪽 결과가 무거우므로 점 예측이 아니라 하한을 쓴다.
- **활용처** : 입고 후 100 사이클 시험으로 수명 등급을 나눠 비슷한 셀끼리 팩을 구성하고, 교체 일정·예산을 미리 세운다.
- **현장 적용 조건** :  $\Delta Q$  는 완전 방전 곡선(3.5 → 2.0V), 같은 조건의 기준 곡선(cycle 10), 셀 단위 측정이 있어야 계산된다. 운영 중에는 정기적인 완전 방전 진단 사이클과 셀 단위 계측이 필요하다.
- **일반화 한계** : 시험은 30°C 챔버, 고속 충전(평균 3.6~5.4C), 4C 방전 조건이다 (논문 Methods). 운전 조건이 다른 실제 ESS 에서 같은 관계가 유지되는지는 확인이 필요하다. 논문은 흑연 음극이 열화를 주도해 다른 흑연계 셀에도 쓸모가 있을 수 있다고 본다.

**시사점** 같은 정책에서도 배치마다 수명 수준이 달랐던 것(Batch 2)은 운영 중 Data Drift 와 같은 상황이다. 배포 후에는 새 배치가 들어올 때마다 입력 규칙( $\pm 2\sigma$  밖 셀 수)을 다시 적용해 입력 분포를 감시하고, 일찍 수명이 끝난 셀로 모델을 재보정하는 절차가 필요하다.

## → EDA 시사점과 모델 전략의 연결

| EDA 에서 확인한 것 (결정 근거는 Batch 1 · 라벨 없는 입력)                                                                                            | 결정                                       | 반영 위치                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| Q1 : Batch 1 의 550 미만 셀이 41개 중 1개                                                                                                   | 분류 대신 회귀                                 | Task                 |
| Q1 : 왜도 1.47~2.06, log 변환 후 감소                                                                                                      | 타깃 $\log_{10}(\text{cycle life})$        | Target               |
| Q1 : dq_var 는 정책 간 차이를 담고(편상관 -0.857) 정책 내 차이는 못 잡음 (-0.02)                                                                         | 정책 내 변동 약 10% 를 줄이기 어려운 오차로 기록           | Error analysis       |
| Q2 : cycle 100 까지 용량 변화 +0.22%, cycle 2 용량 r 0.03, knee 는 244 이후                                                                    | 용량은 단독 신호가 아님 (보조). 제외 근거는 아래 Q5·입력 분포 행 | Feature              |
| Q3 : $\log \text{var}(\Delta Q)$ r = -0.945 (5셀 제외 -0.844), log-log 선형, 배치 오프셋 상쇄                                                   | dq_var 하나를 쓰는 선형회귀를 주 모델로                | Feature F1, Model    |
| Q3 : n = 90~100 에서 가장 강함 (Batch 1)                                                                                                  | 관측 구간 cycle 100                          | Feature              |
| Q4 : 테스트 배치 입력의 평균 충전 속도가 4.8C 하나, 정책 조합이 대부분 다름                                                                                    | 정책·충전 시간 피쳐 제외                           | Feature              |
| Q5 : r 0.99 그룹, VIF 최대 384 (히트맵 12개 기준). 초기 용량을 더한 2피쳐는 Batch 1 CV 4/5 폴드에서 낮아 우세한 경향, 초기 용량은 배치 오프셋을 따라 예측을 움직임 (B2 +16%, B3 -10%) | 규칙 ① 과 외삽 위험으로 F1, 2피쳐·F3 는 확장 후보로 함께 보고 | Feature F2·F3, Model |
| 품질 : Batch 2 내부저항 셀 단위 결측 6개 (부록 A1)                                                                                                | 내부저항 제외 (F4 는 Batch 1 비교에만)              | Feature              |
| 원논문 : 학습 평균 기준선 30%, Target 9.1% 는 full 모델 값과 일치 (Table 1 재구성)                                                                      | 기준선 함께 보고, Target 은 variance 모델과 짝지어 해석  | Report               |
| 수명 검증 : 이어 측정 셀 수명 잘림 · 같은 정책 셀 여러 개                                                                                                | 공식 기준 보정·제외, 정책 단위 분할                    | Pipeline, Validation |
| ESS 해석 : 과대 예측 결과가 더 무거움 (B2 수준 이동은 참고로 확인)                                                                                         | 과대 예측 비율·예측구간 하한 함께 보고                   | Report               |

## S1 모델링 전략 : 태스크 · 타깃 · 피처 세트

|                    | 회귀 (선택)         | 분류 (550 기준)                |
|--------------------|-----------------|----------------------------|
| 학습 (Batch 1, 41 셀) | 534 ~ 2237 연 속값 | 단수명 1개 vs 장수명 40개          |
| 기준값                | 없음              | 550 고정. 바꾸면 Target 과 비교 불가 |
| 판단                 | 학습·검증 가능        | 단수명 클래스 학습 불가              |

**타깃** :  $\log_{10}(\text{cycle life})$ . 예측 후  $10^x$  로 되돌려 MAPE 계산.

**관측 구간** : cycle 100 (Q3, 태스크와 별개 결정).

**newstructure 여부** : Batch 1 에 0개라 학습 불가 → 오차 해석용.

| 세트                 | 피처                                                                                    | 역할                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| F1 분산              | dq_var                                                                                | 주 모델. Batch 1 에서 가장 강한 단일 신호, 입력이 가장 안정적 ( $\pm 2\sigma$ 밖 1셀)                         |
| F2 ΔQ 통계량          | dq_var, dq_min, dq_mean, dq_skew, dq_kurt                                             | 규칙 ① 통과, 규칙 ② 에서 탈락 (ElasticNet 10.3% vs F1 8.9%)                                      |
| F3 논문 discharge 후보 | F2 + dq_2v + 방전 용량 곡선 7개 (qd_c2, qd_max_minus_c2, qd_c100, cycle 2~100·91~100 기울기·절편) | 규칙 ① 에서 탈락 (용량 계열 이탈). 논문 Supplementary Table 1 의 13개와 같은 구성. 확장 후보로 보고                |
| 2피처                | dq_var, qd_c2                                                                         | 규칙 ① 에서 탈락 (초기 용량 Batch 2 23셀 이탈). Batch 1 CV 는 4/5 폴드에서 낮아 우세한 경향이라 DAY 2 에 반드시 함께 보고 |
| F4 논문 full 후보      | F3 + 충전 시간, 온도 3개, 내부저항 3개 (20개)                                                      | 규칙 ① 에서 탈락 (결측·상수 포함). Batch 1 비교에만                                                    |

F1 을 주 모델로 정한 근거 : 규칙 ①(입력, 우선) → ②(CV 동점) 순서로 적용했다. 규칙 안 피처는 더해도 가치가 없다(F2 는 ② 에서 탈락). 초기 용량은 Batch 1 CV 에서 4/5 폴드 낮아 우세한 경향이 있지만, 절대값이라 배치 오프셋을 그대로 받아 Batch 2 예측을 16% 올리고 ① 에서 제외된다 (19쪽). F1 은 규칙 ① 과 이 외삽 위험을 근거로 정했고, 2피처는 DAY 2 에 반드시 함께 보고한다.

## S2 모델링 전략 : 후보 모델과 선택 근거

(ISSUE) 알고리즘 관점과 데이터 특징 관점

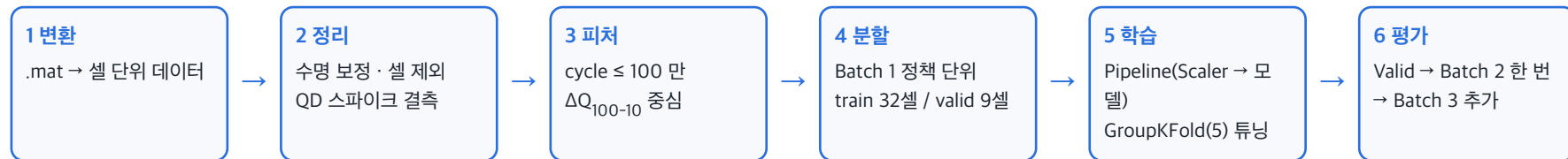
| 모델                 | 역할     | 알고리즘 관점                                                                                         | 데이터 특징 관점 (EDA 연결)                                                                                                                                                |
|--------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 선형회귀 (F1)          | 주 모델   | 최소제곱 직선 하나 (기울기·절편 2개). 입력이 학습 범위를 넘으면 직선을 따라 외삽                                                | dq_var 와 log 수명이 선형 (Q3), 규칙 안 피처의 추가 기여는 작음. 초기 용량을 더한 2피처는 CV 에서 우세한 경향이지만 초기 용량이 배치 오프셋을 따라 예측을 움직여 규칙 ① 에서 제외 (19쪽). 원논문 variance 모델과 같은 구조라 Target 비교가 정직해진다 |
| ElasticNet (F2·F3) | 확장 후보  | 최소제곱 + L1 (약한 피처 계수를 0 으로 → 선택) + L2 (상관 높은 피처끼리 계수를 나눠 가짐 → 안정). l1_ratio 로 Lasso~Ridge 사이를 탐색 | F2·F3 는 r 0.99 묶음을 포함한다 (Batch 1 VIF : F2 최대 723, F3 최대 약 25,000). 셀 41개 소표본에서 계수 분산을 줄인다. F3 + ElasticNet 은 원논문 discharge 모델과 같은 방식                              |
| Ridge (F2·F3)      | 규제 비교  | L2 만 쓰는 끝점. 계수를 0 으로 만들지 않음                                                                     | 피처를 모두 남겼을 때와 비교. Lasso 는 ElasticNet 의 l1_ratio = 1 끝점이고, 규제 없는 선형(F2~F4)은 공선성 영향을 보이는 대조군이다 (둘 다 부록 A5 에만 표기)                                                    |
| RandomForest       | 비선형 비교 | 부트스트랩 트리의 평균. 잎 값이 학습 타깃 평균이라 예측이 학습 수명 범위(534~2237) 밖으로 못 나가고, 입력이 마지막 분기점을 넘으면 같은 값을 낸다       | Batch 2 의 dq_var 28% 가 Batch 1 범위 밖이라 그 셀들에 반응하지 못한다. 비선형 관계가 있는지 확인하는 용도                                                                                         |
| XGBoost            | 비선형 비교 | 앞선 트리의 잔차를 순차로 학습. 상호작용·비선형에 강하지만 학습 데이터가 많을 때 유리                                               | 41셀에서는 분산이 크고 트리와 같은 범위 한계가 있다                                                                                                                                    |

**딥러닝을 쓰지 않는 이유** : 학습 데이터가 셀 41개(hold-out 제외 약 32개)라 파라미터가 많은 모델은 과적합 위험이 크다.  $\Delta Q$  통계량이 곡선 1000점의 정보를 이미 요약하고, 그 관계가 log 수명과 선형이다 (Q3). 원논문도 같은 데이터에서 규제 선형 모델을 택했다.

**선택 규칙** : ① 주 모델 입력은 Batch 2  $\pm 2\sigma$  밖 4셀(약 10%) 이하 피처로 한정 (우선, 상수·결측 입력은 별도 제외). ② 그 안에서 같은 폴드끼리 짝지는 train CV MAPE 차이가 그 표준편차 안이면 피처 수가 적고 선형인 쪽을 고른다. 기준 밖 피처를 쓴 모델은 CV 에서 이겨도 확장 후보로만 보고 한다. **불확실성** : 예측구간은 CV 잔차 분위수로, Valid 9셀 MAPE 는 셀 단위 부트스트랩 95% 구간으로 함께 낸다. **손실과 지표** : log 공간 오차는 상대 오차라 MAPE 와 맞고,  $10^x$  역변환 값은 중앙값 쪽 예측이다.

**시사점** 외삽이 필요한 테스트 구조(Q1·Q3)와 소표본(41셀)에 맞춰 단순 선형 모델을 주 모델로 두고, 규제 모델과 트리 계열은 같은 규칙으로 비교만 한다.

## S3 파이프라인과 검증 설계



| 성능 리포팅 포맷 항목             | 이번 설계에서의 의미                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Train (Batch 1 CV)       | train 부분에서 정책 단위 GroupKFold(5) 평균 MAPE ± 폴드 표준편차                                                                         |
| Valid (Batch 1 Hold-out) | 정책 5개 · 9셀. 수명 순위 5구간에서 정책 1개씩 뽑아 수명 범위 포함. 이어 측정 5셀 (3.6C~4C 정책)은 모두 train 에 있다. 셀 단위 부트스트랩 95% 구간 병기                   |
| Test (Batch 2)           | 39셀, 최종 모델로 한 번만. 일반 / newstructure 집단별 오차와 과대 예측 비율 병기. Batch 2 입력은 피쳐 선택 규칙에 쓰였으므로, 규칙에 쓰지 않은 Batch 3 가 더 깨끗한 일반화 검증이다 |
| Gap (Train-Valid)        | 과적합 확인 (Valid 9셀이라 구간과 함께 해석)                                                                                            |
| Gap (Valid-Test)         | 배치 간 일반화. Batch 2 일반 셀의 수준 이동을 근거로 해석                                                                                    |
| Gap (Target-Test)        | 9.1% 는 full 모델 값과 일치 (Table 1 재구성). 주 모델은 variance 14.7 / 11.4%, F3 는 discharge 13.0 / 8.6% 와 짝지어 비교에 명시                 |

### 재현성과 누수 방지

- 분할을 가장 먼저, 같은 정책 셀은 train·valid 한쪽에만
- 스케일러는 Pipeline 안에서 train 폴드에만 fit
- 튜닝·피쳐 선택은 train CV 로만, test 는 마지막에 한 번
- 시드 42 고정, 라이브러리 버전 기록

튜닝 범위는 부록 A5 (31쪽).

## S4 위험 요인과 DAY 2 계획

| 위험                  | 근거                                                                  | 대응                                                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batch 2 과대 예측       | 일반 셀이 같은 dq_var 에서 수명이 낮게 평행 이동 (P(y x) 변화, 참고 확인). Batch 1 에 없는 요인 | Batch 1 만으로는 고칠 수 없음을 명시. 집단별 오차·과대 예측 비율·예측구간 하한 보고. 운영 시나리오로 새 배치의 이른 수명 종료 셀 몇 개로 절편만 재보정하는 효과를 본 평가와 분리해 제시 (재보정에 쓴 셀은 그 시나리오의 평가에서 뺀다) |
| 입력 분포 이탈            | 용량 계열 피쳐 46~62% 가 $\pm 2\sigma$ 밖, dq_var 는 Batch 1 범위 밖 28%        | 주 모델은 dq_var 하나. 범위 밖 셀의 오차를 따로 집계                                                                                                          |
| 작은 표본               | Batch 1 41셀, 정책당 1~3셀, Valid 9셀                                     | nested CV, 동점 규칙, 부트스트랩 구간                                                                                                                  |
| 2피쳐의 일관된 Batch 1 이득 | 2피쳐가 4/5 폴드에서 F1 보다 낮다 (짜지은 차이 $2.3 \pm 2.1\%$ p, 우세한 경향)           | 2피쳐를 확장 후보로 Batch 2·3 결과까지 함께 보고. 테스트 결과를 보고 주 모델을 바꾸지는 않는다 (test 한 번 원칙)                                                                   |
| 정책 내 변동             | dq_var 가 같은 정책 안의 셀 차이를 못 잡음 (-0.02)                                | 정책 내 오차를 따로 집계해 하한(약 10%)과 비교                                                                                                               |
| Batch 3 분포 차이       | 전부 newstructure, 평균 온도 +1.6σ                                        | 추가 검증, Gap(Batch2-Batch3) 원인 분석                                                                                                             |

### DAY 2 할 일

- 주 모델 학습과 포맷 성능표, 확장 후보·트리와 동점 규칙으로 비교
- 기준선 : 학습 평균 예측, 용량 곡선 피쳐만 쓴 모델 (논문과 같은 비교)
- 오류 분석 : 가장 크게 틀린 셀의 공통점 (정책, newstructure, 입력 범위, 정책 내 차이)
- Batch 3 추가 검증과 Gap(Batch2-Batch3)
- ESS 해석 : 오차를 사이클·기간으로 환산, 과대 예측 비율

## 부록 A1 데이터 구조와 품질 점검

ISSUE ) 원본이 어떤 형태이고 어디에 결함이 있는가

| 층위      | 내용 (셀마다)                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 셀 정보    | cycle_life, policy_readable (충전 정책), barcode, channel_id                   |
| summary | 사이클별 스칼라 8개 : cycle, QDischarge, QCharge, IR, Tmax, Tavg, Tmin, chargetime |
| cycles  | 사이클별 시계열 : t, V, I, T, Qc, Qd, discharge_dQdV, Qdlin·Tdlin (전압축 보간 1000점)  |
| Vdlin   | 공통 전압축 3.5V → 2.0V, 1000점 (세 배치 동일, 논문 Methods 와 같음)                       |

| 점검 항목 (cycle ≥ 2, 사용 셀)              | Batch 1 | Batch 2 | Batch 3 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| 사이클 수                                | 34,300  | 22,995  | 41,200  |
| QD 스파이크 (<0.5 또는 >1.3Ah)             | 2       | 0       | 0       |
| 내부저항 IR = 0 (미측정)                    | 18      | 4,439   | 0       |
| chargetime 이상 (≤0, >60분)             | 6       | 10      | 0       |
| Tavg 범위 밖 (<20, >50℃)                | 0       | 0       | 0       |
| cycle 2~100 에서 2% 넘는 일시적 용량 급락이 있는 셀 | 0       | 8       | 0       |

- Batch 2 의 IR 0 은 셀 6개 (c41~c46) 가 전 구간 기록하지 않은 것이다.
- Batch 2 의 급락은 cycle 46~75 에 있다. 주 피쳐(cycle 10~100 의  $\Delta Q$ )와는 겹치지 않지만 cycle 2~100 기울기나  $n = 50 \sim 70$  의  $\Delta Q$  에는 영향을 줄 수 있다 (Q3 의 Batch 2  $n = 60$  꺾임).
- Batch 1 은 cycle 1 이 비어 있다 (QD = 0, Qdlin 없음).

**시사점** 스파이크는 0.5~1.3Ah 밖 값을 결측 처리하고 피쳐는 cycle 2 부터 계산한다. 내부저항은 테스트 배치에서 셀 단위로 통째로 빠져 있어 최종 피쳐에서 제외한다.

| 정책 (평균 4.8C)    | 일반 셀<br>n · 평균 (범위) | newstructure<br>n · 평균 (범위) |
|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| 3.6C(9%)~5C     | 2 · 394 (393~396)   | -                           |
| 6C(60%)~3C      | 2 · 400 (392~408)   | -                           |
| 3.6C(30%)~6C    | 2 · 421 (416~426)   | -                           |
| 5.6C(26%)~4.5C  | 6 · 448 (412~491)   | 3 · 991 (791~1186)          |
| 4.65C(69%)~6C   | 2 · 452 (444~460)   | -                           |
| 5.2C(50%)~4.25C | 5 · 454 (424~474)   | -                           |
| 5.2C(58%)~4C    | 4 · 478 (452~493)   | 3 · 962 (841~1140)          |
| 4.65C(44%)~5C   | 2 · 482 (466~499)   | -                           |
| 4.8C(80%)~4.8C  | 5 · 484 (437~514)   | 3 · 872 (777~1029)          |

### 확인한 내용

- 일반 셀의 정책별 평균은 394~484 로 좁은 범위(약 1.2배)에 있다.
- 같은 정책에서 newstructure 셀은 일반 셀의 약 2배다 (872~991 vs 448~484).
- 일반 셀 중 가장 짧은 세 정책은 1단계 고속을 길게 쓰거나(6C 를 60% 까지) 높은 SOC 구간을 5~6C 로 충전하는 정책이다. Batch 3 에서 3.7C(31%)~5.9C 가 가장 짧았던 것과 같은 방향이다.

**시사점** Batch 2 안에서는 정책보다 집단(일반 / newstructure)이 수명을 크게 가른다. 정책 효과는 집단 차이에 비해 작아, Batch 2 오차는 집단별로 나눠 봐야 해석할 수 있다.

## 부록 A3 피쳐 사전 (모두 cycle 100 이전 데이터로 계산)

| 피쳐                | 뜻                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| dq_var            | $\Delta Q_{100-10}$ (V) 1000점의 분산, log10      |
| dq_min · dq_mean  | 같은 곡선의 최솟값 · 평균 (절댓값의 log10)                  |
| dq_skew · dq_kurt | 같은 곡선의 왜도 · 첨도 (절댓값의 log10)                   |
| dq_skew_signed    | 같은 곡선의 왜도, 부호 보존 ( <b>팀 정의</b> )              |
| dq_2v             | 2.0V 지점의 $\Delta Q$ 값 (Ah)                    |
| qd_c2             | cycle 2 방전 용량 (Ah)                            |
| qd_max_minus_c2   | cycle 2~100 최대 방전 용량 - cycle 2 용량 (초기 용량 상승폭) |
| qd_c100           | cycle 100 방전 용량 (Ah)                          |
| qd_c100_minus_c2  | cycle 100 용량 - cycle 2 용량 (EDA 용)             |

| 피쳐                                  | 뜻                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| fade_slope_2_100 · fade_int_2_100   | cycle 2~100 방전 용량 선형식의 기울기 · 절편                             |
| fade_slope_91_100 · fade_int_91_100 | cycle 91~100 방전 용량 선형식의 기울기 · 절편 (예측 시점 직전 추세)              |
| chargetime_avg_2_6                  | cycle 2~6 평균 충전 시간 (분)                                      |
| avg_crate                           | 정책에서 계산한 0~80% SOC 평균 충전 속도 (C) ( <b>팀 정의</b> )             |
| tavg_mean · tmax_max · tmin_min     | cycle 2~100 평균 온도의 평균, 최고 온도의 최댓값, 최저 온도의 최솟값               |
| ir_c2 · ir_min · ir_c100_minus_c2   | cycle 2 내부저항, cycle 2~100 최소 내부저항, cycle 100 - cycle 2 내부저항 |

세트 구성 : F1 = dq\_var, F2 = dq\_var·dq\_min·dq\_mean·dq\_skew·dq\_kurt, F3 = F2 + dq\_2v + qd\_c2·qd\_max\_minus\_c2·qd\_c100·fade\_slope/int\_2\_100·fade\_slope/int\_91\_100 (논문 discharge 후보 13개), F4 = F3 + chargetime\_avg\_2\_6·tmax\_max·tmin\_min·tavg\_mean·ir\_c2·ir\_min·ir\_c100\_minus\_c2 (논문 full 후보 20개).

논문 Supplementary Table 1 정의와 다른 곳 4개 : ① 첨도는 논문이 일반 첨도( $m^4/m^2$ ), 여기는 초과첨도 절댓값이라 순서가 반대일 수 있다 (120셀 중 119셀 음수). ② 2V 값은 논문이  $\log|\Delta Q(2V)|$ , 여기는 원래 값. ③ 충전 시간은 논문이 첫 5사이클, 여기는 cycle 2~6 (Batch 1 cycle 1 이 비어 있음). ④ 온도는 논문이 시간에 대한 적분, 여기는 사이클 평균 온도의 평균. ①②는 DAY 2 에서 논문 정의로 바꾼다. 왜도는 Batch 2 의 51% 만 음수라 |왜도| 가 부호를 묶는다 (dq\_skew\_signed 로 확인).  $\Delta Q$  통계량은 log10 으로 다룬다. 계산 코드 : src/features.py

## 부록 A4 Q5 보충 : dq\_var 위의 추가 기여 상세 (5셀 민감도)

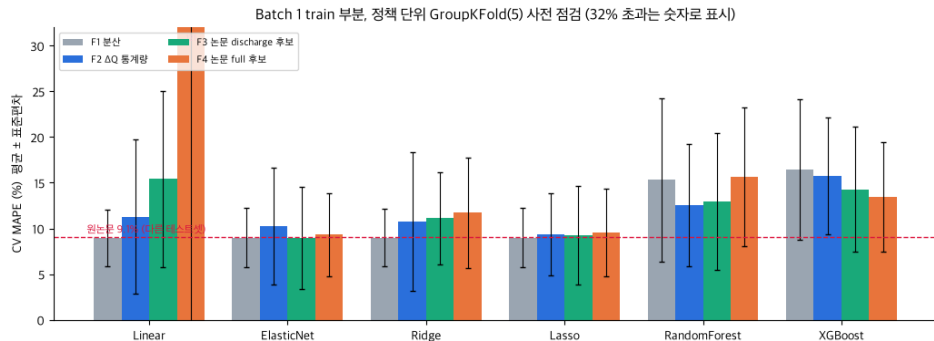
| dq_var 에 더하는 피쳐          | 편상관<br>41셀 | R <sup>2</sup><br>41셀 | 편상관<br>36셀 | R <sup>2</sup><br>36셀 | B2<br>±2σ 밖 | B2<br>범위 밖 |
|--------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|-------------|------------|
| (dq_var 단독)              |            | 0.893                 |            | 0.712                 | 3%          | 28%        |
| qd_c2 (초기 용량)            | +0.68      | 0.942                 | +0.69      | <b>0.848</b>          | 59%         | 54%        |
| qd_max_minus_c2 (용량 상승폭) | -0.53      | 0.922                 | -0.70      | <b>0.851</b>          | 46%         | 54%        |
| dq_kurt                  | -0.42      | 0.912                 | +0.05      | 0.712                 | 5%          | 15%        |
| dq_2v                    | -0.34      | 0.905                 | -0.25      | 0.730                 | 36%         | 21%        |
| dq_skew ( 왜도 )           | -0.13      | 0.895                 | -0.25      | 0.729                 | 10%         | 5%         |
| dq_skew_signed (팀 정의)    | +0.02      | 0.893                 | +0.30      | 0.737                 | 28%         | 23%        |
| tavg_mean                | -0.18      | 0.896                 | -0.07      | 0.713                 | 10%         | 15%        |
| fade_slope_91_100        | -0.13      | 0.895                 | +0.05      | 0.712                 | 62%         | 54%        |
| avg_crate                | -0.11      | 0.894                 | -0.13      | 0.716                 | 상수          | 상수         |

편상관 : Batch 1 에서 dq\_var 를 통제한 log 수명과의 상관. 36셀 = 이어 측정 5셀 제외. R<sup>2</sup> 는 학습 데이터 안의 적합도 (검증 아님). ±2σ = Batch 1 평균·표준편차 기준, 범위 = Batch 1 최솟값~최댓값 기준 (라벨 미사용). 초록 = 입력 규칙 통과 (39셀 중 4셀 이하).

### 확인한 내용

- 5셀을 빼면 dq\_var 단독 R<sup>2</sup> 가 0.89 에서 0.71 로 낮아진다. 다만 log 잔차 표준편차는 0.049 → 0.045, 적합 MAPE 는 8.7% → 8.2% 로 비슷해, R<sup>2</sup> 하락은 수명 범위가 좁아진 효과다 (log 수명 표준편차 0.149 → 0.082).
- 규칙을 통과하는 피쳐(kurt 2셀, skew 4셀, tavg 4셀)는 더해도 R<sup>2</sup> 가 0.71 → 0.71~0.73 이다. kurt 의 41셀 기여(0.91)는 5셀 때문이었다 (첨도 정의는 부록 A3 각주).
- 팀 정의 부호 보존 왜도는 단독 r -0.68 로 |왜도|(+0.55)보다 강하지만, dq\_var 를 통제하면 41셀 +0.02, 36셀 +0.30 (R<sup>2</sup> 0.71 → 0.74) 이고 ±2σ 밖이 28% 라 확장 후보로만 둔다.
- 초기 용량·용량 상승폭은 5셀을 빼면 오히려 0.71 → 0.85 로 크게 오른다. Batch 1 안에서는 가치가 크다.
- 그러나 두 피쳐는 Batch 2 ±2σ 밖이 46~59% 다. 초기 용량은 dq\_var 를 통제한 계수가 양수이고 Batch 2 값이 Batch 1 최댓값 쪽으로만 벗어나(위 54%, 아래 0%) 예측을 위로 민다. 과대 예측 위험과 같은 방향이다 (참고, Q1 셋째 장).

**시사점** 학습 R<sup>2</sup> 가 크게 오르고 교차검증도 4/5 폴드에서 낮아진다 (부록 A5). 그러나 Batch 2 이탈이 46~59% 라 규칙 ① 에서 제외되며, DAY 2 에서 Batch 2 의 범위 밖 셀 오차를 따로 집계해 이 판단을 점검한다.



Batch 1 train 32셀 (17개 정책). 정책 단위 GroupKFold(5), 튜닝은 각 폴드 안의 GroupKFold(4) 로 (nested). 막대 = 평균, 오차막대 = 폴드 간 표준편차.

## 튜닝 범위 (train 안 GroupKFold(4), nested)

- ElasticNet :  $\alpha 10^{-4} \sim 10^0$  13단계, l1\_ratio 0.1·0.3·0.5·0.7·0.9·1.0
- Ridge :  $\alpha 10^{-3} \sim 10^2$  16단계
- RandomForest : 300트리, min\_samples\_leaf 1·2·4, max\_features 0.5·1.0 (셀 32개라 앞 크기로 제한)
- XGBoost : 300트리, 학습률 0.05, max\_depth 2·3, min\_child\_weight 1·3

대조군 규제 없는 선형은 피처가 늘수록 공선성으로 무너진다 (F2 11.3, F3 15.4, F4 121). 규제가 필요한 이유를 보이는 대조군이다.

누수 점검 (ElasticNet, F3) : 무작위 KFold 10.3%, 정책 단위 9.0%. 정책당 셀이 1~3개라 같은 정책이 섞여도 얻는 정보가 적고, 차이도 표준편차 안이다.

| CV MAPE (%)             | F1                                                           | F2   | F3   | F4   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Linear (대조군)            | 8.9                                                          | 11.3 | 15.4 | 121  |
| ElasticNet              | 9.0                                                          | 10.3 | 9.0  | 9.3  |
| Ridge                   | 9.0                                                          | 10.8 | 11.1 | 11.7 |
| Lasso (l1_ratio = 1)    | 9.0                                                          | 9.4  | 9.2  | 9.5  |
| RandomForest            | 15.3                                                         | 12.6 | 13.0 | 15.6 |
| XGBoost                 | 16.4                                                         | 15.8 | 14.3 | 13.5 |
| 2피처 (dq_var + qd_c2) 선형 | 6.6 ± 2.8 (F1 과 짝지은 차이 2.3 ± 2.1%p, 4/5 폴드) · 3 피처 6.6 ± 2.8 |      |      |      |
| 학습 평균 (기준선)             | 28.3 ± 8.4                                                   |      |      |      |

- F1~F4 중에서는 F1 선형 8.9 ± 3.1 이 가장 낮다. F3 ElasticNet 은 평균이 같지만 (9.0) 폴드 표준편차가 5.6 으로 커, 같은 성능이면 더 안정적인 F1 이다.
- 2피처 (dq\_var + qd\_c2) 선형은 6.6 ± 2.8 로 가장 낮다. F1 과 짝지은 차이 2.3 ± 2.1%p, 5폴드 중 4폴드라 Batch 1 안에서는 2피처가 우세한 경향이다 : 부호 검정 단축 0.19, 짝지은 t 2.44 (단축 0.035), 폴드끼리 학습셋이 겹치는 것을 보정하면 (Nadeau-Bengio) t 1.63 (단축 0.089). F1 을 고른 근거는 CV 가 아니라 규칙 ① (초기 용량 Batch 2 이탈 59%) 과 외삽 위험이다 (19쪽). 용량 상승폭을 더한 3피처도 6.6% 로 같고, 13개를 모두 넣은 F3 에서는 이 이득이 묻힌다.

**시사점** Batch 1 안에서는 dq\_var 단일 모델이 기준선(28.3%)보다 크게 낮다. 초기 용량을 더하면 4/5 폴드에서 더 낮아 우세한 경향이지만, 주 모델은 규칙 ① 과 외삽 위험으로 F1 이다 (19쪽). 원논문 9.1% 와는 분할과 피처가 달라 같은 비교가 아니다.